

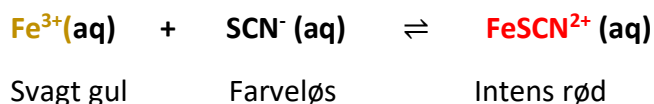
Øvelse Indgreb i et ligevægtssystem

Formål

Formålet med øvelsen er at foretage forskellige indgreb i et ligevægtssystem og at undersøge, hvordan disse indgreb påvirker ligevægten.

Teori

Når man blander en opløsning der indeholder jern(III)ioner (Fe^{3+}) med en opløsning der indeholder thiocyanationer (SCN^-), dannes der en rød kompleks-ion (FeSCN^{2+}) i en ligevægtsreaktion:



I forsøget foretages der forskellige indgreb i dette ligevægtssystem. Ved at se på opløsningens farve kan man se om indgrebet har bevirket en forskydning mod højre eller venstre i ligevægten. Der er naturligvis også den mulighed, at indgrebet slet ikke bevirker nogen forskydning.

Apparatur

- 250 mL konisk kolbe glasspatel
- 8 reagensglas i stativ
- 10 mL måleglas
- 2 stk. helt identiske 50 eller 100 mL bægerglas
- Kemikalier
- 0,1 M jern(III)nitrat $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3(\text{aq})$
- Jern(III)nitrat $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3(\text{s})$
- 0,1 M kaliumthiocyanat KSCN
- Kaliumthiocyanat $\text{KSCN}(\text{s})$
- Natriumhydrogenphosphat eller dinatriumhydrogenphosphat eller dinatriumhydrogenphosphat $\text{Na}_2\text{HPO}_4(\text{s})$
- 0,1 M sølvnitrat-opløsning AgNO_3
- Rød saftevand

Fremgangsmåde og resultatbehandling

- Fyld ca. 200 mL dem. vand i en 250 mL konisk kolbe.
- Tilsæt 10 mL 0,1 M jern(III)nitrat-opløsning og dernæst 10 mL 0,1 M kaliumthiocyanat-opløsning og rør rundt med en spatel.

- **Noter jeres observationer!**
- Noget af opløsningen overføres til 7 reagensglas, som fyldes ca. 1/4 op. De 6 af reagensglassene anvendes i de følgende forsøg 1-7. Reagensglas nr. 7 anvendes til farvesammenligning (reference). Gem resten af opløsningen i den koniske kolbe til senere brug.



Sikkerhed i laboratoriet

På baggrund af de enkelte forbindelsers farepiktogrammer skal I formulere et sikkerhedsafsnit med egne ord, inden I laver forsøget i laboratoriet.

0,1 M FeNO_3	https://www.qualitysciencelabs.com/MSDS/FF0112%20Ferric%20nitrate%200.1M.pdf
$\text{FeNO}_3(\text{s})$	https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&key=27358&lager=&lang=
0,1 M KSCN	https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&key=11805&lager=&lang= Ved kontakt med syre dannes giftig gas
KSCN(s)	https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&key=27592&lager=&lang= Ved kontakt med syre dannes giftig gas
Na_2HPO_4 (s)	Ingen farepiktogrammer
0,1 M AgNO_3 (svarer til 1,7 % opl.)	https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&key=28080&lager=&lang= GHS07 GHS08 GHS09
Sikkerheds-afsnit	I forsøget bruges kemikalier, som kan være irriterende, ætsende, oxiderende og i nogle tilfælde danne giftig gas. Derfor skal alle bære kittel, sikkerhedsbriller og nitrilhandsker hele tiden. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ og AgNO_3 kan give øjen- og hudskader, så undgå stænk. KSCN må ikke komme i kontakt med syre, da der så dannes giftig gas. Arbejd altid med god ventilation og ryd spild op med det samme. Vask hænder grundigt efter forsøget, og kontakt læreren ved uheld.

kemikalieaffald hældes i beholder til dette og ikke i vasken.

For hvert delforsøg, skal I gøre følgende:

- Noter jeres observationer!
- Skriv ind i skemaet om der er en forskydning – og i hvilken retning?
- Forklar den observerede forskydning ved hjælp af enten ligevægtsloven eller Le Chateliers princip.

Forsøg 1:

Tilsæt en lille spatelfuld **fast jern(III)nitrat $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$** til det første reagensglas med ligevægtsblanding og rør rundt.

Udfyld skemaet

Indgreb	$[\text{Fe}^{3+}]$ forøges
Observation	Mørkere blanding
Forskydningsretning	Forskydning mod højre
Forklaring på forskydningen vha. ligevægtsloven	Y vil blive mindre end K_c derfor vil der bliver dannet flere produkter så Y vokser op til K_c igen.

Kontrol	Forsøg 1
	

Indsæt reaktionsbrøken, så man kan se den.
Uddyb jeres forklaring: Koncentrationen af Fe^{3+} stiger dvs. tallet i reaktionsbrøkens nævner bliver større. Dette betyder at Y bliver mindre end den var i ligevægtstilstanden og når $Y < K_c$ sker der altid en forskydning af ligevægten mod højre.

Forsøg 2:

Tilsæt nogle få korn **natriumhydrogenphosphat/dinatriumhydrogensulfat Na_2HPO_4** til reagensglas 2 og rør rundt. Hvis der ikke ses en tydelig ændring, tilsættes lidt mere natriumhydrogenfosfat. Hydrogenfosfationen (HPO_4^{2-}) reagerer med Fe^{3+} .

Hvilken reaktion er der tale om? Fældningsreaktion

Afslut reaktionsskemaet $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{HPO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}_2(\text{HPO}_4)_3(\text{s})$

fint - i mangler at afstemme reaktionsskemaet

Vi kan altså formindske $[Fe^{3+}]$ ved at tilsætte hydrogenfosfationen.

Udfyld skemaet

Indgreb	Fe^{3+} formindskes
Observation	Lyser blanding
Forskydningsretning	Mod venstre
Forklaring vha. Le Chateliers princip	Når man ændre noget på den ene side vil der ske noget på den anden side vil at opveje ingrebet. Så når vi fjerner reaktant vil der komme mindre produkter. ja fordi produkt omdannes til reaktant

Kontrol	Forsøg
	

Forsøg 3:

Tilsæt en lille spatelfuld fast **kaliumthiocyanat KSCN** til reagensglas 3.

Udfyld skemaet

Indgreb	SCN^- forøges
Observation	Mørker blanding
Forskydningsretning	Mod højre
Forklaring på forskydningen vha. ligevægtsloven	Y vil blive mindre end K_c derfor vil der blive dannet flere produkter så y vokser op til K_c igen. uddyb denne forklaring og vis reaktionsbrøken
Kontrol	Forsøg



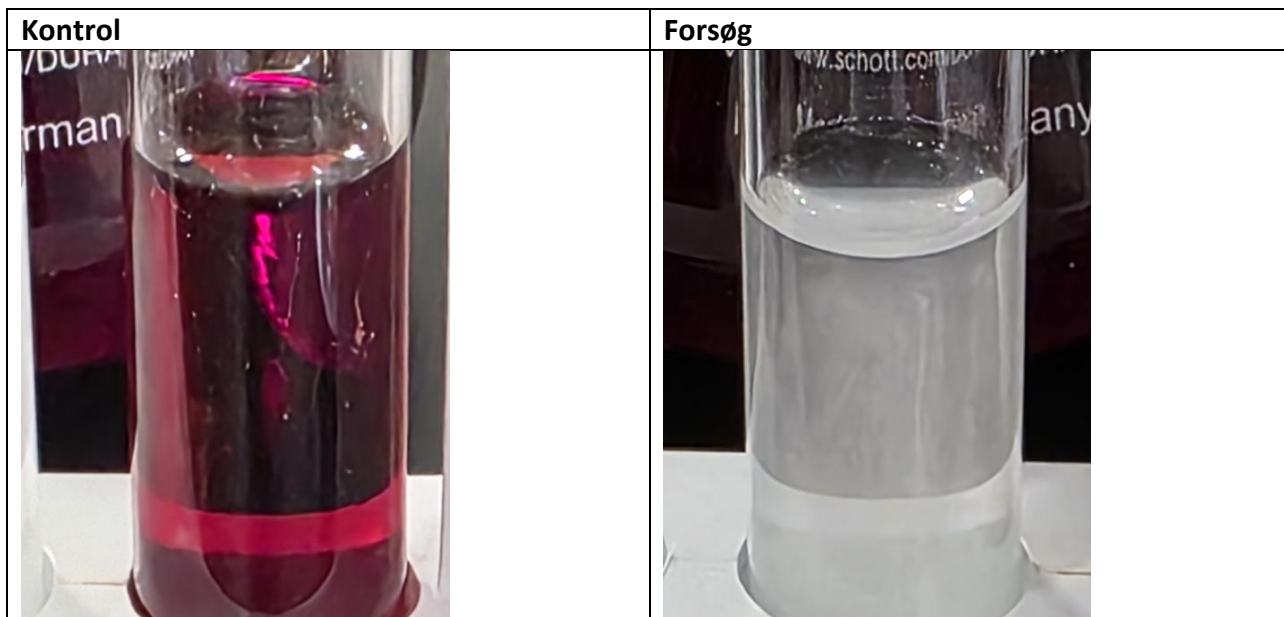
Inden forsøget med det 4. reagensglas skal der udføres et lille ekstra forsøg:

Fyld lidt 0,1 M kaliumthiocyanat-opløsning i et nyt reagensglas. Tilsæt nogle dråber sølvnitratopløsning (AgNO_3).

Hvad observerer I? Der kommer bundfald

Hvilken reaktion er der tale om? Fældningsreaktion

Afslut reaktionsskemaet for reaktionen $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{SCN}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{AgSCN}_{(\text{s})}$



Forsøg 4:

Tilsæt et par **dråber sølvnitrat-opløsning** til reagensglas 4.

Udfyld skemaet

ja ved at tilsætte sølvnitrat og sølvionerne binder sig til thiocyanationerne og danner et tungtopløseligt salt

Indgreb	Fjerner SCN^-
Observation	Bliver lyser og danner bundfald
Forskydningsretning	Mod venstre
Forklaring Le Chateliers princip	Når man ændre noget på den ene side vil der ske noget på den anden side vil at opveje ingrebet. Så når vi fjerner reaktant vil der komme mindre produkter. ja fordi produkt omdannes til reaktant
Kontrol	Forsøg
	

Læreren laver to vandbade med henholdsvis varmt vand (60-70 °C) og isvand.

Forsøg 5:

Placer reagensglas 5 i det **varme vand**. Lad det stå et stykke tid og sammenlign med reagensglas nr. 7 (referencen).

Udfyld skemaet

Indgreb	Går mod endoterm retning	nej - indgrebet er opvarmning
Observation	Lyser farve	
Forskydningsretning	Mod venstre	
Hvilken reaktionsretning er endoterm/exoterm?	Endoterm er mod reaktanter (venstre) Exoterm er mod produkter (højre)	I ved at ved opvarmning forskydes ligevægten altid i endoterm retning og i dette tilfælde er det mod venstre.
Kontrol	Forsøg	
		

Forsøg 6:

Placere reagensglas 6 i **isvand**. Lad det stå et stykke tid og sammenlign med reagensglas nr. 7 (referencen).

Udfyld skemaet

Indgreb	Går mod exoterm retning
Observation	Mørker farve
Forskydningsretning	Mod højre
Hvilken reaktionsretning er endoterm/exoterm?	Endoterm er mod reaktanter (venstre) Exoterm er mod produkter (højre)
Kontrol	Forsøg



Inden det sidste forsøg med ligevægtsblandingen udføres følgende forsøg:

Stil de to ens bægerglas (50 eller 100 mL) ved siden af hinanden på et stykke hvidt papir og fyld dem næsten halvt op med **rød saftvand**. Væsken skal stå nøjagtig lige højt i de to bægerglas. Se fra oven og ned gennem de to glas og sammenlign farverne.

Hvad ser I? Farven er den samme da der er det samme i begge.

Dernæst fordobles voluminet i det ene glas ved tilsætning af vand. Sammenlign farverne ved igen at se ned gennem glassene.

Hvad ser I nu? Farven er den samme i begge da overflade arealet i toppen er ens.

Bemærk, at ved fortynding ændres antallet af "saftvands-molekyler" i glasset ikke.

ja men når man ser de to glas fra siden er farven ikke længere ens.

Forsøg 7:

Fortynding. Efter rengøring og aftørring af bægerglassene udføres et helt tilsvarende forsøg med den røde ligevægtsblanding fra den koniske kolbe.

Udfyld skemaet

Indgreb	Konsentration halveres for alle
Observation	Bliver lyser
Forskydningsretning	Mod venstre
Forklaring Ligevægtsloven	Ved fortynding til dobbelt volumen halveres både reaktanter og produkters koncentration. Hvilken betydning får det for reaktionsbrøkens værdi? Der sker ikke noget da ændringen sker i både tæller og nævner

se gennemgang på klassen

Affaldshåndtering

Affald hældes i det fælles affaldsglas for klassen.

Aflevering – gruppeaflevering hvor I besvarer alle spørgsmålene i dokumentet.

Efterbehandling

1. Opskriv ligevægtsloven for reaktionen



$$\frac{[\text{FeSCN}]}{[\text{Fe}] * [\text{SCN}]} = Y$$

I mangler ionladninger

$Y < K_c$ er reaktion reaktatfærdig

omvendt!

$Y > K_c$ er reaktion produktfærdig

$Y = K_c$ er der ligevægt i reaktionen

korrekt - husk at man skal tage højde for koefficienterne i ligevægtbrøken

Forklar hvad ligevægtsloven siger: ligevægtsloven siger at den aktuelle koncentration af produktet, divideret med reaktanterne ganget sammen giver Y. Hvis Y er lig med K_c er der ligevægt.

Forklar Le Chateliers princip: hvis et kemisk ligevægtssystem udsættes for en ydre ændring (som tryk, temperatur eller koncentration), vil systemet forskydes for at modvirke ændringen. Hvis for eksempel et stof tilføjes, vil systemet reagere ved at forbruge af dette stof, indtil en ny ligevægt indtræffer.

Diskussion og fejlkilder/usikkerheder

1. **Gik alle forsøg som forventet?** Alle forsøg gik som forventet ud fra vores hypoteser, som er baseret på baggrundsviden om emnet med ligevægt
2. **Angiv fejlkilder ved forsøget.** Utydelige bladningsvinkler, og der kunne være spor af dråber, fra de andre reaktionglas. Der kunne være spor af andre forsøg, på udstyr der ikke er vasket ordenligt. Ikke nok omrøring eller blandet ordenligt, for at lave den fuldendte reaktion.

Konklusion

3. **Svar på om formålet med forsøget er opfyldt. Beskriv kort hvilke forskydninger der ses ved de enkelte indgreb.** Man kan se i forsøgende hvad der sker i de enkelte, men der skete forskydninger mod højre og venstre. Derudover kunne vi konkludere at det er en exoterm reaktion, fordi da vi kølte det ned fik vi en mørkere farve (flere produkter). Under forsøget skete der ikke noget vi ikke havde forudset.

I viser god forståelse for emnet kemisk ligevægt. Pas på jeres forklaringer ikke bliver for kortfattede.

Se mine kommentarer og se de grønne overstregninger. Her skal der laves rettelser.
Genaflever med jeres rettelser.